

1級土木 施工経験記述 | 浄水場 沈澱池築造（大型RC水密構造物）5 管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇浄水場 第〇期 沈澱池築造工事
- 発注者名：〇〇市水道局
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内（浄水場敷地内）
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：土工（開削・鋼矢板土留め）、大型RC沈澱池築造工（底版・壁体・頂版）、防水工、スラッジ収集機設備取合い
- 施工量：沈澱池 〇〇m×〇〇m×深さ〇〇m（〇〇池）、コンクリート量 〇〇〇m³
- 立場：監理技術者

品質管理（大型RC底版の温度ひび割れ抑制と防水コーティング）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 浄水場特有の品質課題（大型底版の温度ひび割れ・打継ぎ部の水密性・防水コーティングの付着強度）が具体的に絞られているか。
- 温度管理・膨張材・防水コーティングの管理手段と規格値が書かれているか。
- 水張り試験または付着強度試験で品質を客観的に評価して締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は飲料水を処理する浄水場に底版厚〇〇mmの大型RC沈澱池を築造するものであった。大型底版に生じる水和熱による温度ひび割れが水密性を損ない、処理水の漏水または地下水混入を招くおそれがあった。

温度ひび割れ抑制と防水コーティング付着確保が技術的課題であり、i) 低発熱コンクリートの配合選定、ii) 打設温度と養生方法の管理、iii) 防水コーティングの施工管理、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 中庸熱ポルトランドセメントと膨張材を用い、単位セメント量を〇〇〇kg/m³以下として水和熱を低減した。
- ii) 打設時のコンクリート温度を〇〇℃以下に管理し、打設後は養生マットと散水で内外温度差を〇〇℃以内に抑えた。iii) 防水コーティングは素地調整後に2層塗りとし、付着強度試験で〇〇N/mm²以上を確認した。

これにより温度ひび割れを防ぎ、水張り試験で漏水なしを確認して完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 中庸熱セメント・単位セメント量 → 自分の現場の配合設計書の実値に置換
- 打設温度・内外温度差の管理基準 → 設計図書や配合計画書の基準値に置換
- 防水コーティングの付着強度基準値 → 使用する防水材メーカーの仕様値に置換

減点NG例

大きな水槽なのでひび割れに注意して丁寧に打設した。

品質課題（温度ひび割れ→漏水）が絞られず、配合・温度管理・コーティング管理の手段も規格値もない。

合格水準は「大型底版・水和熱（現場条件）→ 温度ひび割れ・漏水リスク（品質課題）→ 低発熱配合・温度管理・防水コーティング（管理手段）→ 水張り試験合格（客観評価）」の連鎖。

工程管理（スラッジ収集機設備取合いとの工程調整）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 浄水場特有の工程制約（底版養生完了→設備基礎据付→スラッジ収集機設置のロック順）がクリティカルパスと結びついているか。
- RC工事と設備工事の取合い調整が監理技術者の視点で書かれているか。
- 「工期限内に完了・設備引渡し」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目
本工事は底版RC完了後にスラッジ収集機の設備基礎工事が始まり、設備工完了を待って頂版を施工する手順であった。RC各打設間の養生期間と設備工の搬入日程が噛み合わない、と、頂版打設が遅延して全体工期を超過するおそれがあった。

RC工と設備工の取合い工程確保が留意事項であり、i) 打設ブロック割と養生期間の設定、ii) 設備工との工程調整、iii) 進捗管理と遅延対策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 底版を〇〇ブロックに分割して養生期間〇〇日をネットワーク工程表に明示し、底版完了から設備着手までのリードタイムを確保した。ii) 設備工事会社と月次工程会議を開き、搬入経路・クレーン共用日程・検査日程をRC工程に連動させた。

iii) 週次で打設進捗と設備工の予定を照合し、養生完了遅延時は頂版の並行可能区画を先行して作業を継続する手順を定めた。これにより設備引渡し期限内に頂版まで完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- ・ 打設ブロック数・養生期間日数 → 自分の現場のブロック割と設計基準強度から算定した養生日数に置換
- ・ 設備工事会社との調整頻度 → 自分の現場の工程会議サイクルに置換
- ・ 並行作業（頂版先行区画） → 自分の現場で遅延時に並行できた工区・工種に置換

減点NG例

設備工事が絡んで大変だったが、工期内に完成した。

設備取合いの具体的な調整内容・クリティカルパスへの組み込み・進捗管理手法が欠落。工程管理は「制約（養生期間・設備取合い）→クリティカルパス→調整計画→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（池内高所作業とホッパー据付時の転落防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- ・ 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか（池内高所・ホッパー据付時の転落）。

- 法令・基準（労働安全衛生規則・足場の組立等に関する基準）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は深さ〇〇mの沈澱池内でスラッジ収集ホッパーを設置する際、池内足場上での高所作業が生じた。足場端部からの墜落と吊り荷のホッパー部材が作業員に激突する複合リスクがあり、転落・飛来落下災害の防止が技術的課題であった。

i) 池内足場の計画と安全設備の整備、ii) ホッパー吊込み時の立入制限、iii) 作業主任者による直接指揮体制、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 池内に枠組足場を組み立て、作業床端部に高さ〇〇cm以上の手すりと幅木を設置し、全員にフルハーネス型安全帯を使用させた。

ii) ホッパー部材の吊込み作業中は池内の直下および旋回範囲を立入禁止とし、玉掛け技能講習修了者と合図者を専従配置した。iii) 足場の組立等作業主任者が各作業前に足場と安全帯を点検し、全員に作業手順を周知した。

これにより転落・飛来落下を防ぎ無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 手すり高さ・幅木設置 → 労働安全衛生規則の基準値（高さ85cm以上）は固定・自分の現場の足場仕様に応じて補足
- フルハーネス・親綱取付け位置 → 自分の現場で実際に使用した安全帯種別と取付け方法に置換
- 玉掛け技能講習修了者・合図者 → 自分の現場で選任した有資格者名称に置換

減点NG例

高い場所での作業があったので、安全に注意して施工した。

災害が1つに絞られず、法令・数値・有資格者がいない。安全管理は「現場条件（池内高所・吊り荷）→ 災害名（転落・飛来落下）→ 法令・数値入り処置→ 有資格者による体制→ 無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（鋼矢板土留めと打設区画計画の事前策定）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の事前検討（計画段階）であって、施工中の管理になっていないか。
- 鋼矢板土留め工法の選定と掘削計画が複数案の比較で示されているか。
- コンクリート打設区画割と打設ロット計画が事前に組まれているか。
- 「計画どおり安全・確実に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は地下水位の高い敷地内で深さ〇〇mまで開削掘削して大型RC沈澱池を構築するものであった。

地盤変形・土留め破壊の防止と大容量コンクリートの打設計画を施工前に確定させることが技術的課題であり、i) 土留め工法の比較選定と地下水対策の計画、ii) コンクリート打設区画割と打設ロット計画の策定、iii) 設備工事との取合い計画の事前協議、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) H鋼土留め・鋼矢板土留め・SMW工法を止水性・工期・コストで比較し、地下水遮断効果からウェルポイント併用の鋼矢板土留めを選定した。

ii) 底版を〇〇ブロックに分割し、〇〇m³/回以内の打設ロットとポンプ配置を施工計画書に明示した。

iii) 施工前に設備会社と図面照合を行い、埋込みボルト位置と設備基礎の施工タイミングを計画に組み込んだ。

この計画に基づき安全かつ確実に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した土留め工法（H鋼・鋼矢板・SMW）→ 自分が実際に比較した工法名と選定理由に置換
- 打設ブロック数・打設ロット容量 → 自分の現場の構造規模と生コン工場の供給能力から算定した値に置換
- 設備工事との図面照合時期 → 自分の現場での協議時期と確認内容に置換

減点NG例

大型の工事なので、慎重に計画を立てて施工した。

比較した工法名・選定理由・打設計画の具体内容・設備取合いの事前協議がない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画書への反映→結果評価」が核心。

環境対策（施工中の濁水・排水pH管理と浄水処理への影響防止）

採点者が見るポイント（環境対策）

- ・ 浄水場敷地内という特殊な立地から生じる環境課題（濁水が浄水処理工程に混入するリスク）が1つに絞られているか。
- ・ 発生源対策（濁水沈殿処理・排水pH管理）が具体的に書けているか。
- ・ 法令（水質汚濁防止法）を踏まえているか。
- ・ 測定・監視と発注者（水道局）対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は稼働中の浄水場敷地内で掘削・コンクリート打設を行うため、掘削濁水とコンクリート洗い水が処理施設の排水路に混入した場合、pH上昇・SS増加により浄水処理工程に支障をきたすおそれがあった。

水質汚濁防止法の排水基準遵守と浄水処理工程への影響防止が技術的課題であり、i) 濁水の分離回収と沈殿処理、ii) コンクリート洗い水の中和処理、iii) 排水の水質測定と浄水場管理者への報告、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 掘削区画を土のう仕切りで囲って濁水を集水ピットに回収し、凝集剤で沈殿処理した後にSS濃度を確認してから放流した。ii) コンクリート洗い水は専用貯留槽に分離回収し、炭酸ガス中和でpHを5.8～8.6に調整して排出した。

iii) 排出口でpH・SSを日次測定して水質汚濁防止法の排水基準以内を確認し、浄水場管理者に日報で報告した。これにより浄水処理工程への影響なく完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 凝集剤の種類（ポリマー系等） → 自分の現場で使用した凝集剤の種類に置換
- pH管理基準値（5.8～8.6） → 水質汚濁防止法の法定排水基準（公共水域の法定値のため原則置換しない）
- 報告先（浄水場管理者） → 自分の現場の発注者・施設管理者に応じて置換

減点NG例

浄水場内なので汚さないよう排水処理をした。

濁水・洗い水の区別・分離回収・中和処理・法令・pH基準値・測定頻度がすべて欠落。環境対策は「立地（稼働中浄水場）→排水の種類（濁水・洗い水）→分離・処理（沈殿・中和）→法令基準値での測定→基準達成・影響なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「大型RC底版の温度ひび割れ抑制（低発熱配合・養生温度管理・防水コーティング確認）」、設問2で「スラッジ収集機設備取合いを組み込んだ打設ブロックごとの養生期間管理」を書く。

安全×施工計画 設問1で「池内高所・ホッパー吊込み時の転落・飛来落下防止（足場・フルハーネス・立入制限）」、設問2で「鋼矢板土留め工法の比較選定とコンクリート打設区画計画の事前策定」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「大型RC水密性の品質管理（低発熱配合・養生・防水コーティング付着強度）」、設問2で「掘削濁水・コンクリート洗い水の分離回収・pH管理と浄水処理への影響防止」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「設備取合いのロック順序がクリティカルパスとなる工程管理（打設ブロック割・月次調整）」、設問2で「池内高所作業とホッパー据付時の転落・飛来落下防止」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「鋼矢板土留め・ウェルポイント工法選定と打設ロット計画の事前策定」、設問2で「掘削濁水と洗い水の分離・沈殿・中和処理による水質汚濁防止」を書く。施工計画段階で排水処理設備の配置も計画書に組み込む点を強調すると高評価。